

Evidencia de Testeo

Ecosistema de Automatización IA para Gestión de Leads

Capturas de pantalla — Workflows, Airtable y Gmail

Karen Bel | AI Automation — Coderhouse | Julio 2026

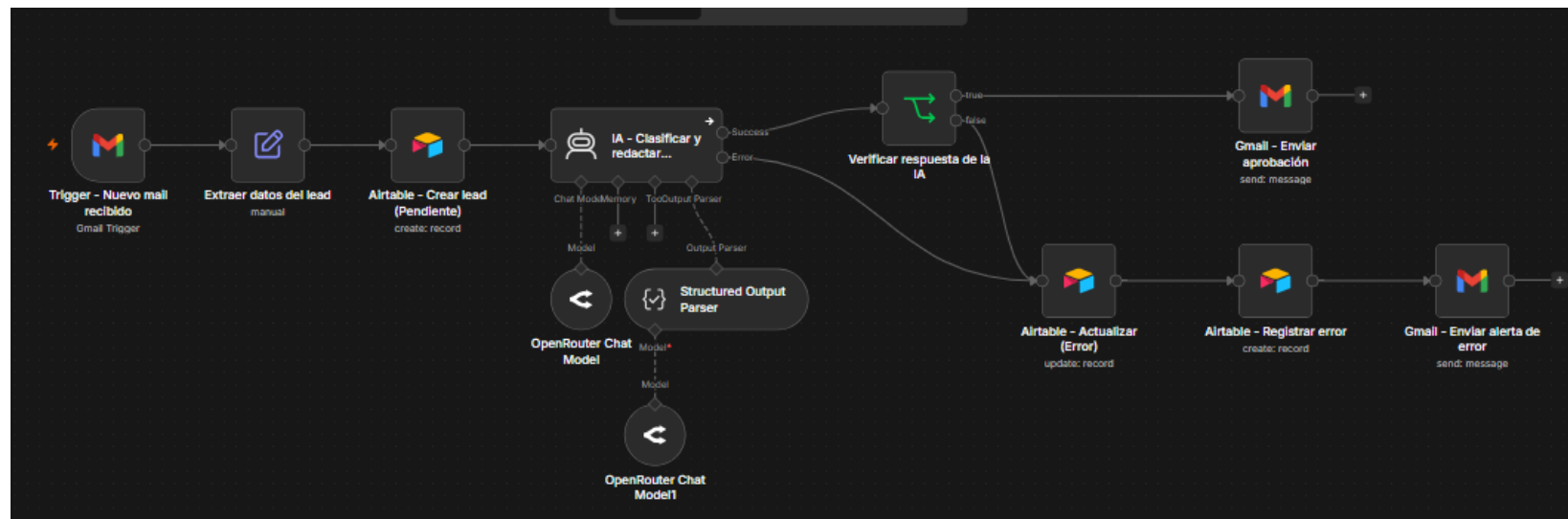
Introducción

Este documento reúne la evidencia visual del testeo de estrés realizado sobre el sistema, cubriendo tanto el camino feliz (leads clasificados y procesados correctamente) como distintas variantes del camino infeliz (fallos de la IA por límite de tokens y mensajes sin sentido / datos incompletos). Cada prueba incluye capturas del canvas de ejecución en n8n, del registro correspondiente en Airtable, y del correo electrónico generado.

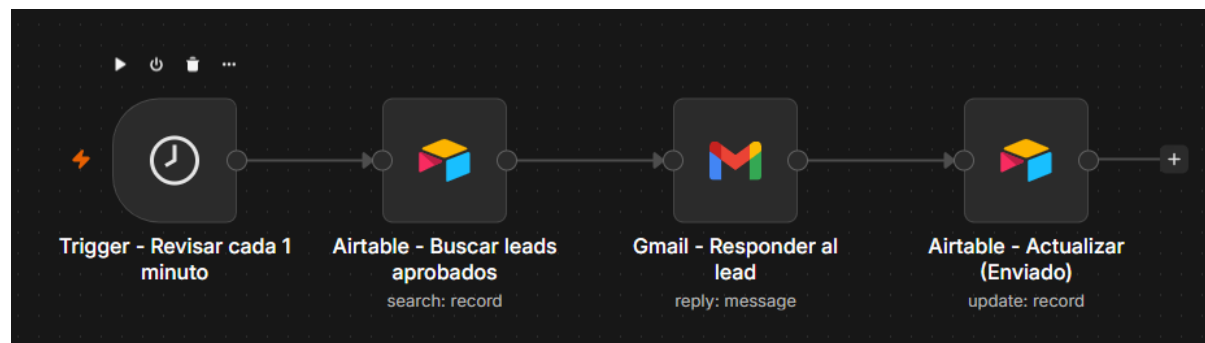
Nota sobre el filtro de disparo (Gmail Trigger)

Para las pruebas se utilizó como criterio de disparo la búsqueda "subject:Lead -subject:Aprobación -subject:Error" en el nodo Gmail Trigger del Workflow 1. Este filtro identifica los correos entrantes de leads reales a partir de la palabra "Lead" en el asunto, excluyendo explícitamente los propios correos automáticos que el sistema genera (aprobación y alerta de error), evitando así que el flujo se autoprocese en bucle. En un entorno de producción real, este criterio podría reemplazarse por un label específico de Gmail o por la dirección de un formulario de contacto dedicado.

Workflows en reposo (antes de ejecutar)



Workflow 1 completo, sin ejecutar.



Workflow 2 completo, sin ejecutar.

Prueba 1 — Camino feliz (VIP)

Lead de Martina Gómez, con mensaje de urgencia y presupuesto disponible. Resultado esperado: clasificación VIP.

Canvas de n8n — Workflow 1 ejecutado



Todos los nodos en verde, camino recorrido hacia la rama de éxito.

Airtable — registro creado

Leads										
Errores										
+ Añadir o importar										
Herramientas										
Grid view										
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar										
	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores
1	Charla Python	automatizacionpythonfcu...	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17		
Ultima a										

Estado: Procesado por IA — Clasificación: VIP.

Gmail — mail de aprobación recibido

Aprobación pendiente - Lead: Charla Pyhton

Recibidos x



Karen Bel <belkaren05@gmail.com>

para mí ▼

23:46 (hace 2 minutos)



Nuevo lead procesado por la IA. Nombre: Charla Pyhton Email: automatizacionpythonfceuni@gmail.com Clasificación: VIP Respuesta sugerida: Hola Martina, gracias por contactarnos. Hemos recibido su solicitud urgente de automatización y le confirmamos que pronto recibirá una propuesta para comenzar esta semana. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. Para aprobar y enviar la respuesta al cliente, cambiá el Estado del lead a "Aprobado por Humano" en Airtable.

This email was sent automatically with [n8n](#)

Correo con la clasificación y la respuesta sugerida, pendiente de aprobación humana.

Prueba 2 — Camino feliz (Estándar)

Lead de Pedro Ramírez, consulta general sin urgencia. Resultado esperado: clasificación Estándar.

Canvas de n8n — Workflow 1 ejecutado



Todos los nodos en verde, camino recorrido hacia la rama de éxito.

Airtable — registro creado

Leads										
Errores + Añadir o importar										
Herramientas										
Grid view										
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar										
	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores
1	Charla Python	automatizacionpythonfceu...	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17		
2	Charla Python	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estándar	Hola Charla Python, mucha...	Procesado por IA	19f7323e96a2223c		
Ultima ac										

Estado: Procesado por IA — Clasificación: Estándar.

Gmail — mail de aprobación recibido

Aprobación pendiente - Lead: Charla Pyhton

Recibidos x



Karen Bel <belkaren05@gmail.com>

para mí ▼

23:54 (hace 1 minuto)



Nuevo lead procesado por la IA. Nombre: Charla Pyhton Email: automatizacionpythonfceuni@gmail.com Clasificación: Estandar Respuesta sugerida: Hola Charla Pyhton, muchas gracias por contactarnos. Con gusto te brindaremos toda la información sobre nuestros servicios para que puedas definir qué se ajusta mejor a tus necesidades. Pronto recibirás una propuesta detallada. Quedamos a disposición para cualquier consulta adicional. Para aprobar y enviar la respuesta al cliente, cambiá el Estado del lead a "Aprobado por Humano" en Airtable.

This email was sent automatically with [n8n](#)

Correo con la clasificación y la respuesta sugerida, pendiente de aprobación humana.

Prueba 3 — Circuito completo (Workflow 1 + Workflow 2)

Lead de Lucía Fernández. Esta prueba recorre el ciclo completo: desde la recepción del mail hasta la respuesta final al cliente, pasando por la validación humana (HITL).

Paso 1 — Canvas de n8n, Workflow 1 ejecutado



Lead procesado por la IA.

Paso 2 — Airtable, Estado: Procesado por IA

Leads

Errores

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores	Ultima ac
1	Charla Pyhton	automatizacionpythonfey...	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17			17/7/2026
2	Charla Pyhton	automatizacionpythonfey...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Procesado por IA	19f7323e96a2223c			17/7/2026
3	Charla Pyhton	automatizacionpythonfey...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Procesado por IA	19f73257b4aca290			17/7/2026
+											

Registro a la espera de aprobación.

Paso 3 — Gmail, mail de aprobación recibido

Aprobación pendiente - Lead: Charla Pyhton Recibidos x



Karen Bel <belkaren05@gmail.com>

para mí ▼

23:56 (hace 0 minutos)



Nuevo lead procesado por la IA. Nombre: Charla Pyhton Email: automatizacionpythonfceunl@gmail.com Clasificación: Estandar Respuesta sugerida: Hola Charla Pyhton, muchas gracias por contactarnos. Nos alegra saber de tu interés en nuestros servicios. Te enviaremos una propuesta con más información para que puedas conocer todas las opciones disponibles y así tomar la mejor decisión sin apuro. Quedamos a tu disposición para cualquier consulta adicional. Para aprobar y enviar la respuesta al cliente, cambiá el Estado del lead a "Aprobado por Humano" en Airtable.

This email was sent automatically with [n8n](#)

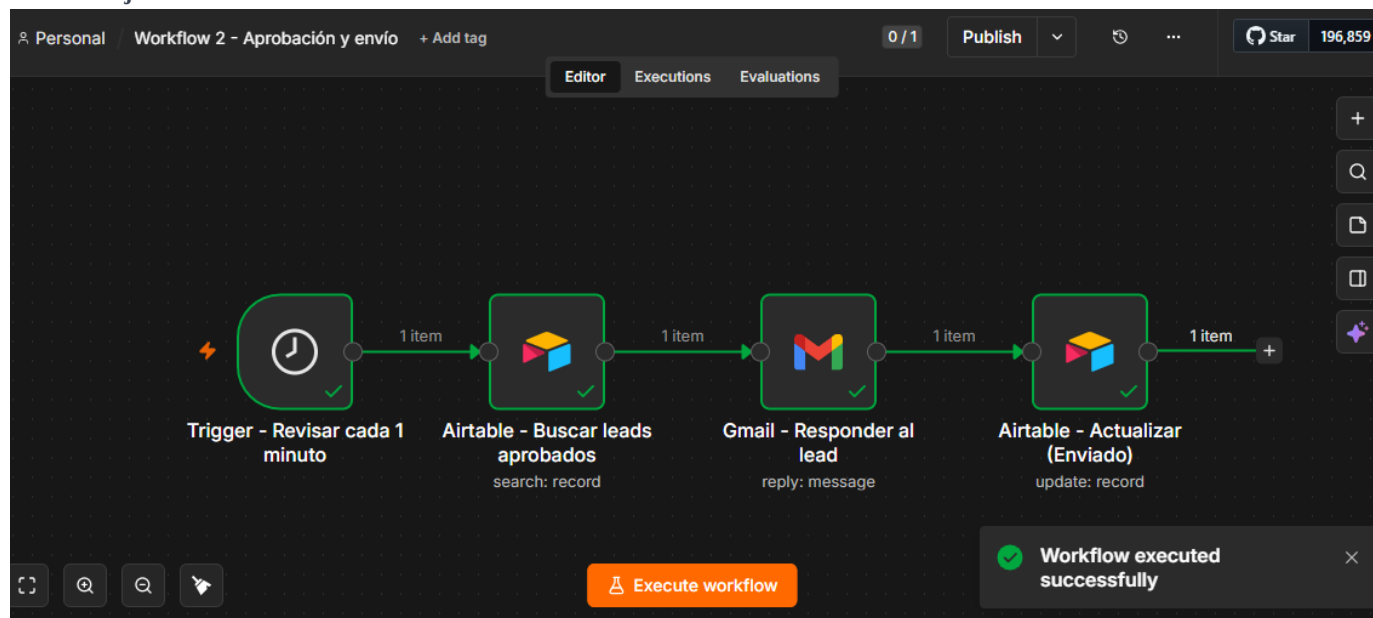
Clasificación y respuesta sugerida por la IA.

Paso 4 — Airtable, cambio manual a "Aprobado por Humano"

Leads ▾ Errores ▾ + Añadir o importar Herramientas ▾										
Grid view ▾ Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar										
	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores
1	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceunl@gmail.com	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17		17/7/2026
2	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceunl@gmail.com	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Procesado por IA	19f7323e96a2223c		17/7/2026
3	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceunl@gmail.com	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Aprobado por...	19f73257b4aca290		17/7/2026
+										

Punto de validación humana (HITL): aprobación manual antes de contactar al cliente real.

Paso 5 — Canvas de n8n, Workflow 2 ejecutado



Detecta el lead aprobado y responde por Gmail.

Paso 6 — Airtable, Estado final: Enviado

Leads

Errores | + Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos | Filtro | Grupo | Clasificar | Configurar color | Team | Compartir y sincronizar

	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores	Ultima act
1	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17			17/7/2026
2	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Procesado por IA	19f7323e96a2223c			17/7/2026
3	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Enviado	19f73257b4aca290			17/7/2026
+											

El registro no volverá a ser procesado en la siguiente revisión del Workflow 2.

Paso 7 — Gmail, hilo de conversación completo

Lead - Consulta general sobre servicios

Recibidos x

C

Charla Pyhton <automatizacionpythonfceunl@gmail.com>
para belkaren05

vie, 17 jul, 23:54 (hace 5 minutos)

☆ 😊 ↶ ⋮

Hola, buenas tardes. Estaba buscando información sobre los servicios que ofrecen. Todavía no tengo definido bien qué necesito, me gustaría que me cuenten un poco más antes de decidir. Sin apuro.

Gracias,
Pedro Ramírez
pedro.ramirez.1est@gmail.com

Karen Bel
para mí

23:58 (hace 1 minuto)

☆ 😊 ↶ ⋮

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

Hola Charla Pyhton, muchas gracias por contactarnos. Nos alegra saber de tu interés en nuestros servicios. Te enviaremos una propuesta con más información para que puedas conocer todas las opciones disponibles y así tomar la mejor decisión sin apuro. Quedamos a tu disposición para cualquier consulta adicional.

El mail original del lead y la respuesta automática quedan dentro del mismo hilo (Message ID).

Prueba 4 — Camino infeliz (mensaje sin sentido)

Mail con asunto y cuerpo sin sentido (datos incompletos / no interpretables). La IA está instruida para detectar este caso y devolver una clasificación "Inválido" con respuesta vacía, dirigiendo el flujo hacia la rama de error.

Canvas de n8n — camino hacia la rama de error



El flujo se desvía hacia la rama de error en lugar de la de aprobación.

Detalle de la ejecución en el nodo de IA

IA - Clasificar y redactar respuesta

INPUT Schema Table JSON Parameters Settings Execute step

Airtable - Crear lead (Pendiente) 1 item

id reckzC7Xs8ImYjhd8

createdTime 2026-07-18T03:03:07.000Z

fields

Message... 19f732d64118115b

Estado Pendiente

Email automatizacionpythonfceunl@gmail.com

Mensaje asdkj askdj

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message) Fixed Expression

Sos un asistente que clasifica leads comerciales y redacta respuestas.

Analizá el siguiente mensaje de un cliente potencial:

Sos un asistente que clasifica leads comerciales y redacta...

Require Specific Output Format

Output Logs

Execution will continue even if the node fails

Success Branch (1 item) Error Branch

output

clasificacion Invalido

respuesta

La IA identifica el mensaje como inválido.

Airtable — tabla Leads, Estado: Error

Leads

Errores

+ Añadir o importar

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sin

	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores
1	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17		
2	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Procesado por IA	19f7323e96a2223c		
3	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Enviado	19f73257b4aca290		
4	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - asdasd	asdkj askdj alks...			Error	19f732d64118115b		error sin nomb
+										

El registro original queda marcado con Estado = Error.

Airtable — tabla Errores, registro vinculado

Leads

Errores

+ Añadir o importar

Grid view

	A. N...	Lead relacionado	Descripción del error	Fecha
1		Charla Pyhton	Error al procesar con la IA	18/7/2026 12:03am
+				

Nuevo registro en la tabla Errores, vinculado al lead correspondiente.

Gmail — mail de alerta de error

! Error al procesar lead: Charla Pyhton

Recibidos x

Karen Bel

<belkaren05@gmail.com>

para mí

0:03 (hace 2 minutos)

☆ 😊 ↶ ⋮

Hubo un error al procesar este lead con la IA. Nombre: Charla Pyhton Email: automatizacionpythonfceunl@gmail.com Mensaje original: asdkj askdj alksdj asdklj qwerty zxcvb 12345 !!!!! Revisá el registro en Airtable (Estado: Error) y procesalo manualmente si es necesario.

This email was sent automatically with n8n

<https://n8n.io>

Notificación automática avisando que hubo un fallo al procesar el lead.

Prueba 5 — Camino infeliz (fallo técnico, Max Tokens = 5)

Lead de Sofía Torres, mensaje válido y coherente, pero con el parámetro Max Tokens del modelo de IA reducido intencionalmente a 5 (en lugar de 500). El modelo no logra completar el JSON de respuesta, lo que provoca un fallo técnico real en el nodo de IA.

Canvas de n8n — camino hacia la rama de error



El nodo de IA falla y, gracias a "Continue Using Error Output", el flujo continúa hacia la rama de error.

Detalle del error técnico en el nodo de IA

IA - Clasificar y redactar respuesta

INPUT

SchemaTableJSON

1 item

Airtable - Crear lead (Pendiente)

T

Id

recwsU1hkncXBvAhl

T

createdTime

2026-07-18T14:40:40.000Z

fields

T

Message...

19f75a7c83a41218

T

Estado

Pendiente

T

Email

automatizacionpythofceunl@gmail.com

T

Mensaje

Hola, mi nombre es Sofía Torres. Estoy buscando rediseñar el logo de mi emprendimiento

ParametersSettings

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

Sos un asistente que clasifica leads comerciales y redacta respuestas.

Analizá el siguiente mensaje de un cliente potencial:

Sos un asistente que clasifica leads comerciales y redacta...

Require Specific Output Format

Connect an output parser on the canvas to specify the output format you require

Chat Model *

Memory

Tool

Output Parser

Execute step

OutputLogs

Execution will continue even if the node fails

Success Branch

Error Branch (1 item)

T

Mensaje

Hola, mi nombre es Sofía Torres. Estoy buscando rediseñar el logo de mi emprendimiento. Me gustaría recibir información sobre el servicio y precios. Saludos, Sofía Torres sofia.torres.test@gmail.com

T

Ultima actualización

2026-07-18T14:40:40.000Z

T

Thread ID

19f75a7c83a41218

T

Nombre

Charla Python

T

Asunto

Lead - Consulta por rediseño de logo

T

error

Failed to parse tool arguments from chat model response. Text: "[]". SyntaxError: Unterminated string in JSON at position 25 (line 1 column 26)\n\nTroubleshooting URL: https://docs.langchain.com/oss/javascript/langchain/errors/OUTPUT_PARSING_FAILURE/\n

Mensaje de error: el modelo no pudo completar el JSON esperado por falta de tokens.

Airtable — tabla Leads, Estado: Error

Leads Errores + Añadir o importar Herramientas

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

	A Nombre	Email	A Asunto	Mensaje	Clasificación	Respuesta sugerida	Estado	A Thread ID	Fecha	Errores	Ultima ac
1	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Necesito presupuesto urgente	Hola, mi nombre...	VIP	Hola Martina, gracias por c...	Procesado por IA	19f731da6240fc17			17/7/2026
2	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Procesado por IA	19f7323e96a2223c			17/7/2026
3	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta general sobre servi...	Hola, buenas tar...	Estandar	Hola Charla Pyhton, mucha...	Enviado	19f73257b4aca290			17/7/2026
4	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - asdasd	asdkj aslkdj alks...			Error	19f732d64118115b		error sin nomb	18/7/2026
5	Charla Pyhton	automatizacionpythonfceu...	Lead - Consulta por rediseño de logo	Hola, mi nombre...			Error	19f75a7c83a41218		error sin nomb	18/7/2026

El registro original queda marcado con Estado = Error.

Airtable — tabla Errores, registro vinculado

Leads Errores + Añadir o importar

Grid view

	A N...	Lead relacionado	Descripción del error	Fecha
1		Charla Pyhton	Error al procesar con la IA	18/7/2026 12:03am
2		Charla Pyhton	Error al procesar con la IA	18/7/2026 11:40am
+				

Nuevo registro en la tabla Errores, vinculado al lead correspondiente.

Gmail — mail de alerta de error

! Error al procesar lead: Charla Pyhton

Recibidos x

🖨️ 📧

Karen Bel

<belkaren05@gmail.com>

11:40 (hace 2 minutos)

☆ 😊 ↶ ⋮

para mí

Hubo un error al procesar este lead con la IA. Nombre: Charla Pyhton Email: automatizacionpythonfceunl@gmail.com Mensaje original: Hola, mi nombre es Sofía Torres. Estoy buscando rediseñar el logo de mi emprendimiento. Me gustaría recibir información sobre el servicio y precios. Saludos, Sofía Torres sofia.torres.test@gmail.com Revisá el registro en Airtable (Estado: Error) y procesalo manualmente si es necesario.

This email was sent automatically with n8n

<https://n8n.io>

Notificación automática avisando que hubo un fallo al procesar el lead.